
Banco de Dados



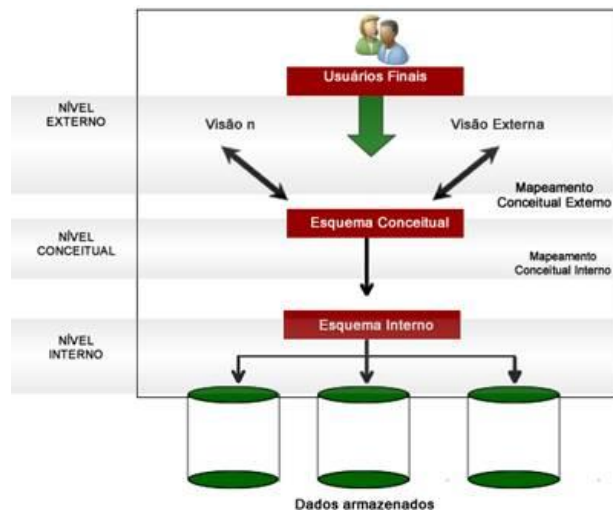
NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM SGBD



1) Quais são os níveis de abstração em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Descreva-os.

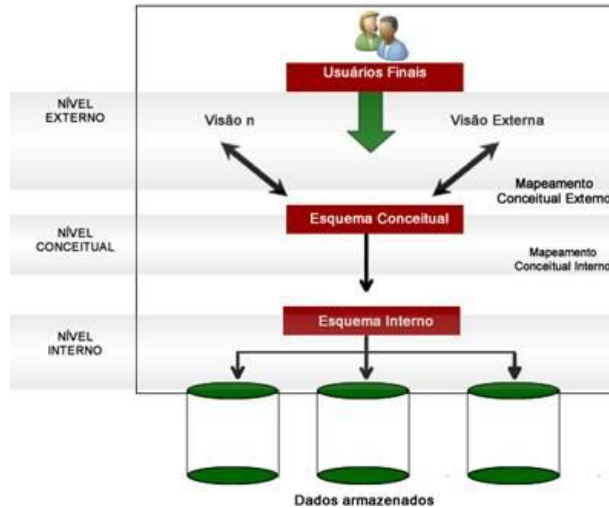
NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM SGBD

1) Quais são os níveis de abstração em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Descreva-os.



Externo: permitem que o acesso aos dados seja customizado (e autorizado) no nível dos usuários individuais ou em grupos.

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM SGBD



Conceitual: descreve os dados armazenados em termos do modelo de dados do SGBD.

Imagem - <http://www.devmedia.com.br/arquitetura-de-um-sgbd/25007>

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM SGBD

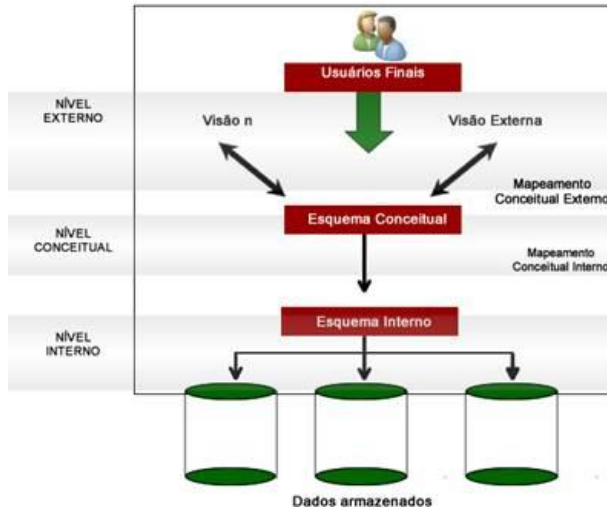


Imagem - <http://www.devmedia.com.br/arquitetura-de-um-sgbd/25007>

Físico (Interno): O esquema físico especifica os detalhes adicionais de armazenamento. Essencialmente, o esquema físico resume como as relações descritas no esquema conceitual são realmente armazenadas em dispositivos de armazenamento

BANCO DE DADOS

2) Uma característica importante da abordagem de banco de dados é a estrutura do SGBD, que mantém não somente os dados, mas a forma como são armazenados, contendo uma descrição completa desse banco. Onde são guardadas essas informações, como formato de cada tipo de dados, restrições, entre outras?

Catálogo do SGBD.



REDUNDÂNCIA DE DADOS



3) Uma das soluções para evitar o problema de redundância não controlada é através do compartilhamento de dados? Justifique.

REDUNDÂNCIA DE DADOS

3) Uma das soluções para evitar o problema de redundância não controlada é através do compartilhamento de dados? Justifique.

Sim, onde cada informação é armazenada uma única vez, sendo acessada pelos vários sistemas que dela necessitam.

PROJETO DE BANCO DE DADOS

4) Modelar um banco de dados implica construir modelos, existindo algumas etapas envolvidas na construção de modelos. Qual etapa representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação, sendo, portanto, a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário que não precisa ter conhecimentos técnicos?

PROJETO DE BANCO DE DADOS



Modelo Conceitual.

ENTIDADE X OCORRÊNCIA DE ENTIDADE

5) Qual é a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade? Crie um exemplo.

ENTIDADE X OCORRÊNCIA DE ENTIDADE

6) Qual é a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade? Crie um exemplo.

Entidade é o conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados, enquanto que ocorrência é uma associação específica entre determinadas instâncias de entidade.

Exemplo: Entidade – Cliente, Produto

Ocorrências de entidade: Alberto, Rodrigo, Notebook, Data Show,

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

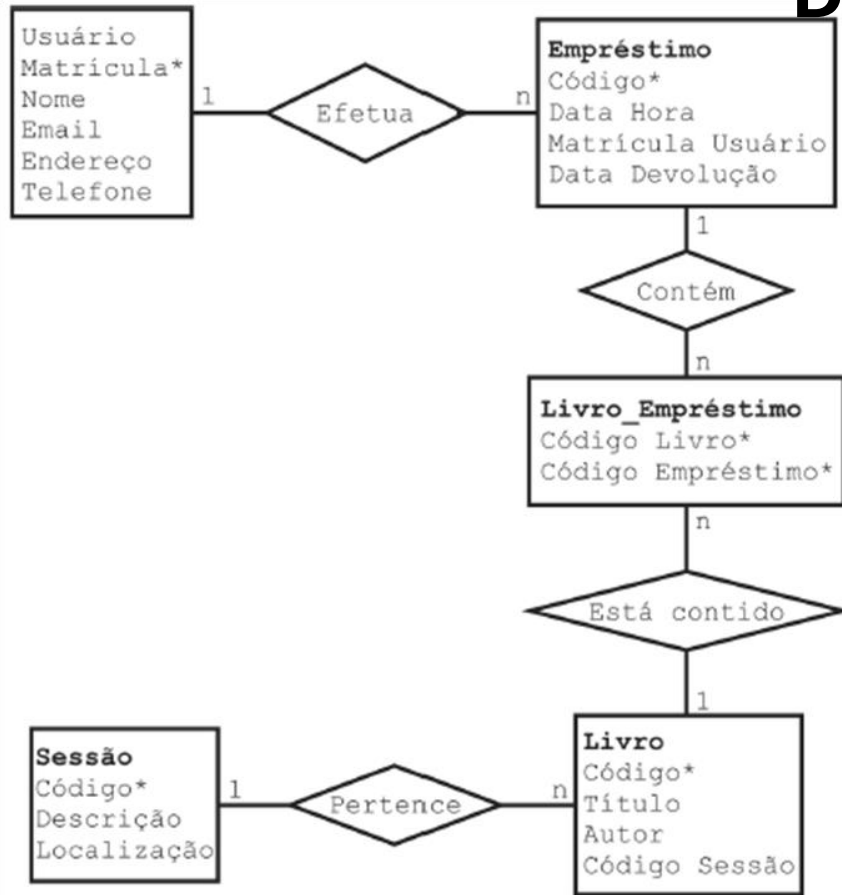
7) Em um cenário, onde um engenheiro pode participar de vários projetos e um projeto pode conter vários engenheiros, onde cada um possui uma atuação específica (função) naquele projeto. Analisando o DER abaixo, onde o atributo Função deve ser inserido?



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

8) [FUB, 2016] Considerando o diagrama (abaixo) precedente, que representa o modelo entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma repartição pública, julgue o item que se segue.

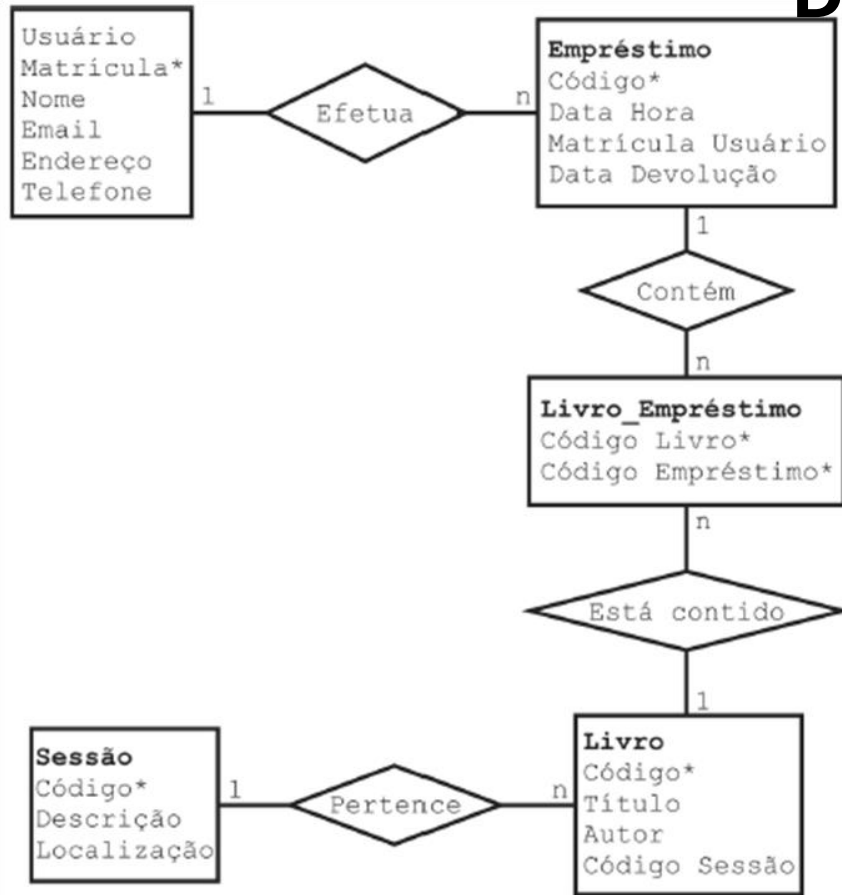
Diagrama Entidade Relacionamento



a) No modelo apresentado, um empréstimo contém vários itens, entretanto um item só pode estar contido em um único empréstimo?

(Certo / Errado)

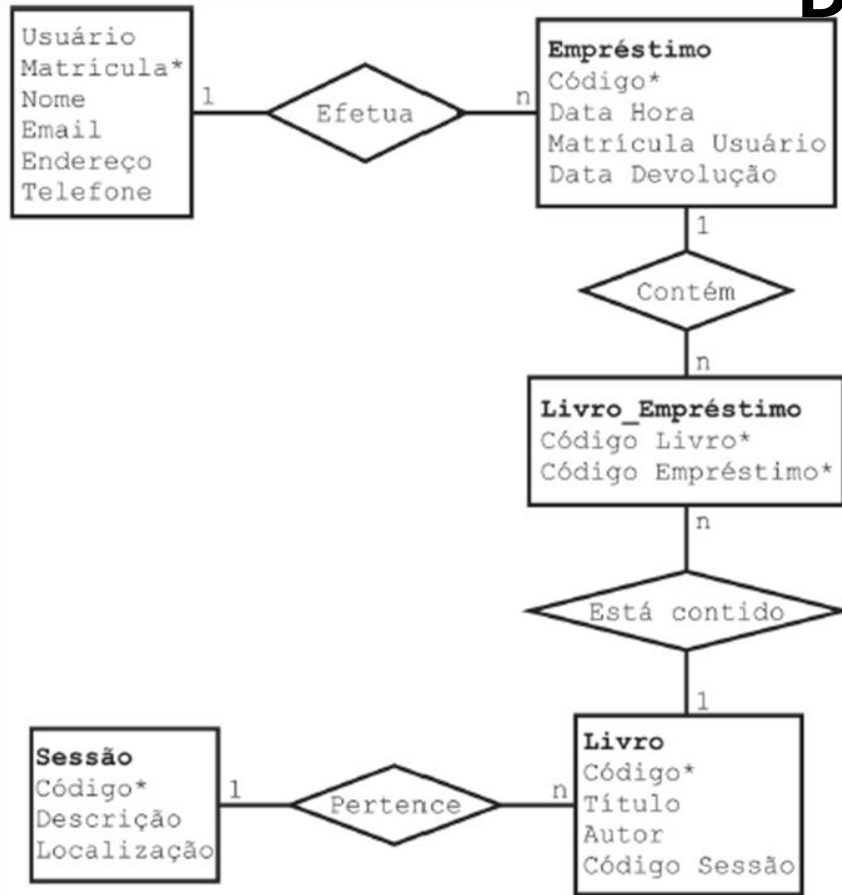
Diagrama Entidade Relacionamento



b) As entidades Usuário, Empréstimo e Livro são classificadas como fracas?

(Certo / **Errado**)

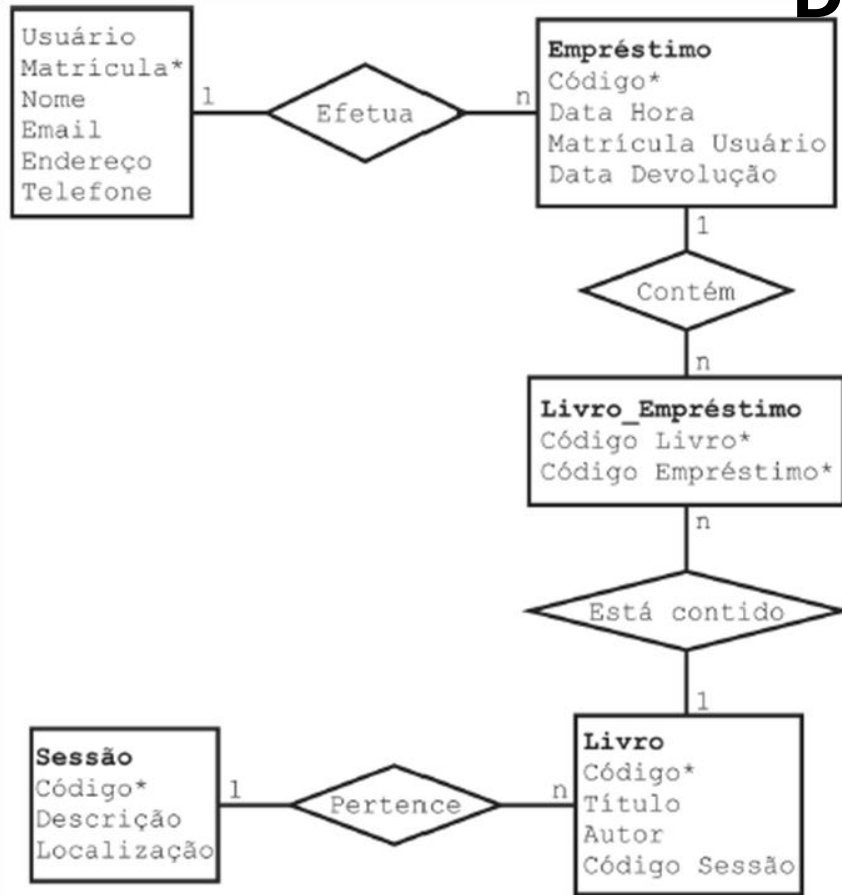
Diagrama Entidade Relacionamento



c) O atributo marcado com um asterisco em cada tabela indica que aquela é a chave primária da tabela, sendo necessária a especificação do seu tipo naquele momento?

(Certo / Errado)

Diagrama Entidade Relacionamento



d) Livro_Empréstimo é uma entidade associativa, composta pelas chaves das duas entidades principais, Livro e Empréstimo?

(Certo / Errado)

Diagrama Entidade Relacionamento

9) [UFRE, 2016] Considerando os conceitos básicos em modelagem de dados e em especial no Modelo Entidade Relacionamento (MER), analise as afirmações a seguir, sobre Restrições de Mapeamento (Cardinalidades), entre um conjunto de entidades A e outro B.

I. O relacionamento um para um (ou 1:1) proíbe que uma entidade de A se relacione com mais do que uma entidade de B; e proíbe que uma entidade de B se relacione com mais do que uma entidade de A.

Diagrama Entidade Relacionamento

II. O relacionamento um para muitos (ou um para vários, ou 1:N) proíbe que uma entidade de A se relacione com mais do que uma entidade de B; e permite que uma entidade de B se relacione com mais do que uma entidade de A.

Diagrama Entidade Relacionamento

III. O relacionamento muitos para um (ou vários para 1, ou N:1) permite que uma entidade de B se relacione com mais do que uma entidade de A; e proíbe que uma entidade de A se relacione com mais do que uma entidade de B.

IV. O relacionamento muitos para muitos (ou vários para vários, N:M) não impõe restrições. Permite que uma entidade de A se relacione com mais do que uma entidade de B. Permite que uma entidade de B se relacione com mais do que uma entidade de A.

Diagrama Entidade Relacionamento

Estão corretas:

- ☐ I, II, III e IV.
- ☐ I, II e III, apenas.
- ☒ I, II e IV, apenas.
- ☐ I, III e IV, apenas.
- ☐ II, III e IV, apenas.

Diagrama Entidade Relacionamento

10) [TER-PI, 2016] Considere que existe uma entidade PESSOA com um relacionamento denominado CASAMENTO que pode associar diversas ocorrências na mesma entidade PESSOA. De acordo com as propriedades do diagrama entidade-relacionamento, o conceito desse relacionamento (CASAMENTO) pode ser definido como

- | | |
|--|--|
| ☐ generalização. | ☐ relacionamento binário. |
| ☒ auto relacionamento. | ☐ entidade associativa. |
| ☐ especialização. | |

MODELO LÓGICO

11) [TRE-RN, 2011] Considere uma entidade associativa entre Médico e Paciente ($n:m$) intitulada Consulta que, por sua vez, se relaciona com Medicamento em $n:m$. No projeto lógico de banco de dados relacional normalizado, este modelo de dados completo será derivado para

- (A) três tabelas.
- (B) quatro tabelas.
- (C) cinco tabelas.
- (D) seis tabelas.
- (E) sete tabelas.

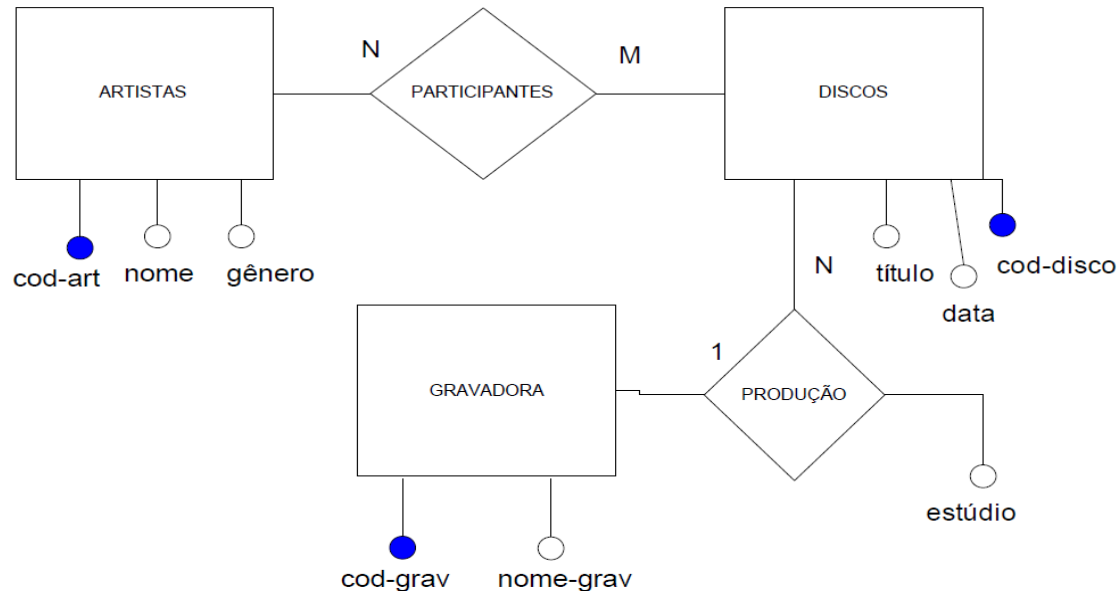
MODELO LÓGICO

12) [TRE-RN, 2011] Considere uma entidade associativa entre Médico e Paciente ($n:m$) intitulada Consulta que, por sua vez, se relaciona com Medicamento em $n:m$. No projeto lógico de banco de dados relacional normalizado, este modelo de dados completo será derivado para

- (A) três tabelas.
- (B) quatro tabelas.
- (C) cinco tabelas.**
- (D) seis tabelas.
- (E) sete tabelas.

Modelo Lógico

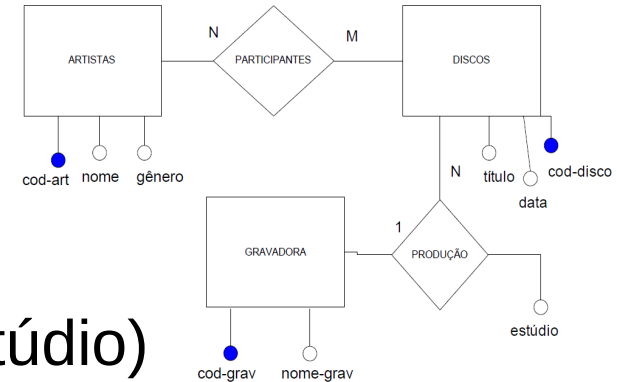
13) [PosComp, 2008] Considere o projeto lógico do banco de dados representado pelo modelo E-R abaixo.



Modelo Lógico

Diga de que tabelas e campos ele resulta (obs: campos chave estão sublinhados):

- (A) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)
PARTICIPANTES (cod-art, cod-disco)
DISCOS (cod-disco, título, data)
PRODUÇÃO (cod-grav, cod-disco, estúdio)
GRAVADORA (cod-grav, nome-grav)



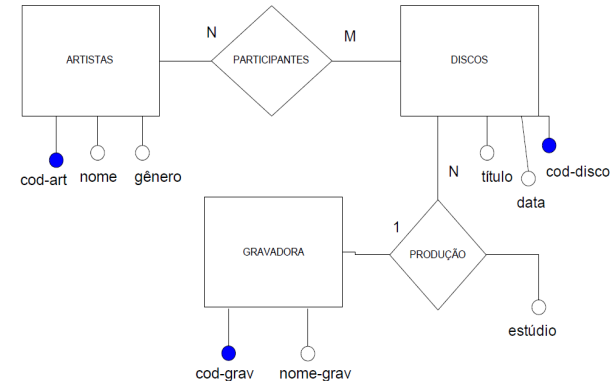
Modelo Lógico

(B) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)

PARTICIPANTES (cod-art, cod-disco)

DISCOS (cod-disco, título, data, cod-grav, estúdio)

GRAVADORA (cod-grav, nome-grav)

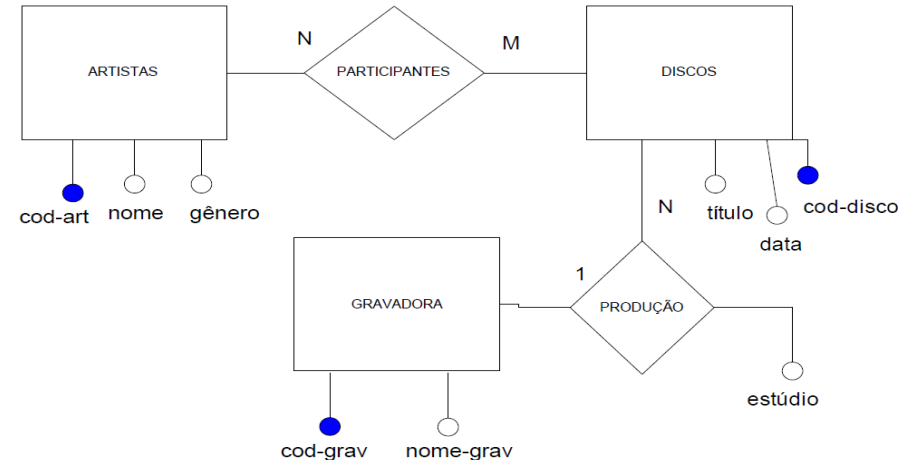


Modelo Lógico

(C) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)

PARTICIPANTES (cod-art, cod-disco)

DISCOS (cod-disco, título, data, cod-grav, nome-grav, estúdio)



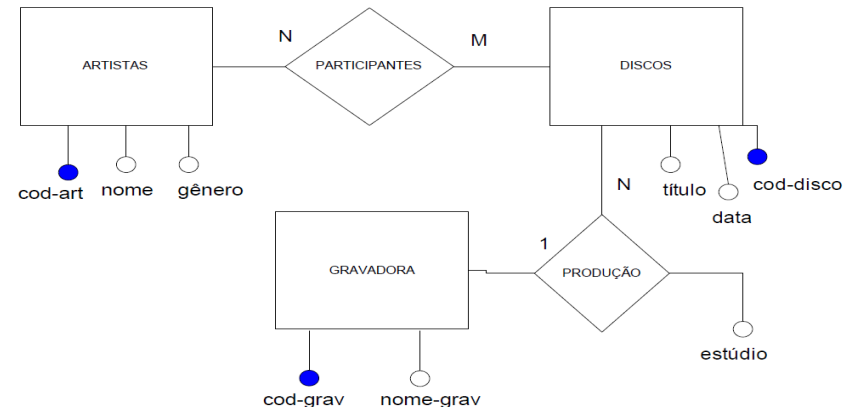
Modelo Lógico

(D) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)

DISCOS (cod-disco, título, data, cod-art)

PRODUÇÃO (cod-grav, cod-disco, estúdio)

GRAVADORA (cod-grav, nome-grav)

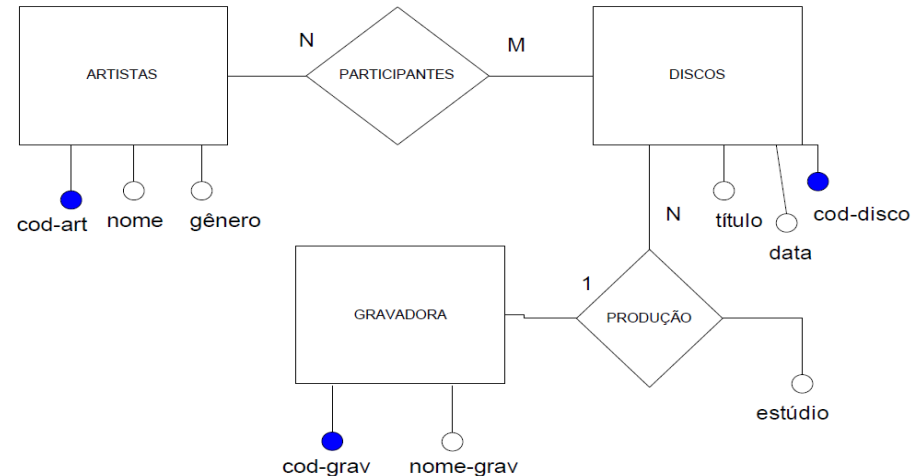


Modelo Lógico

(E) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)

DISCOS (cod-disco, título, data, cod-grav, estúdio, cod-art)

GRAVADORA (cod-grav, nome-grav)



Modelo Lógico

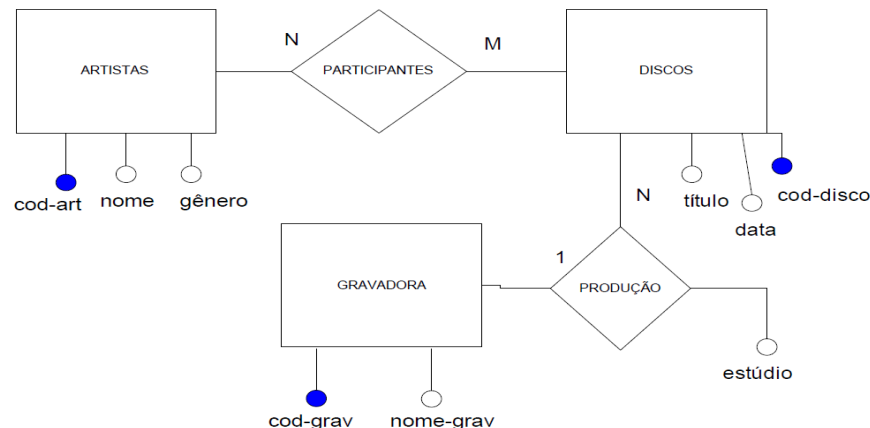
Resposta:

(B) ARTISTAS (cod-art, nome, gênero)

PARTICIPANTES (cod-art, cod-disco)

DISCOS (cod-disco, título, data, cod-grav, estúdio)

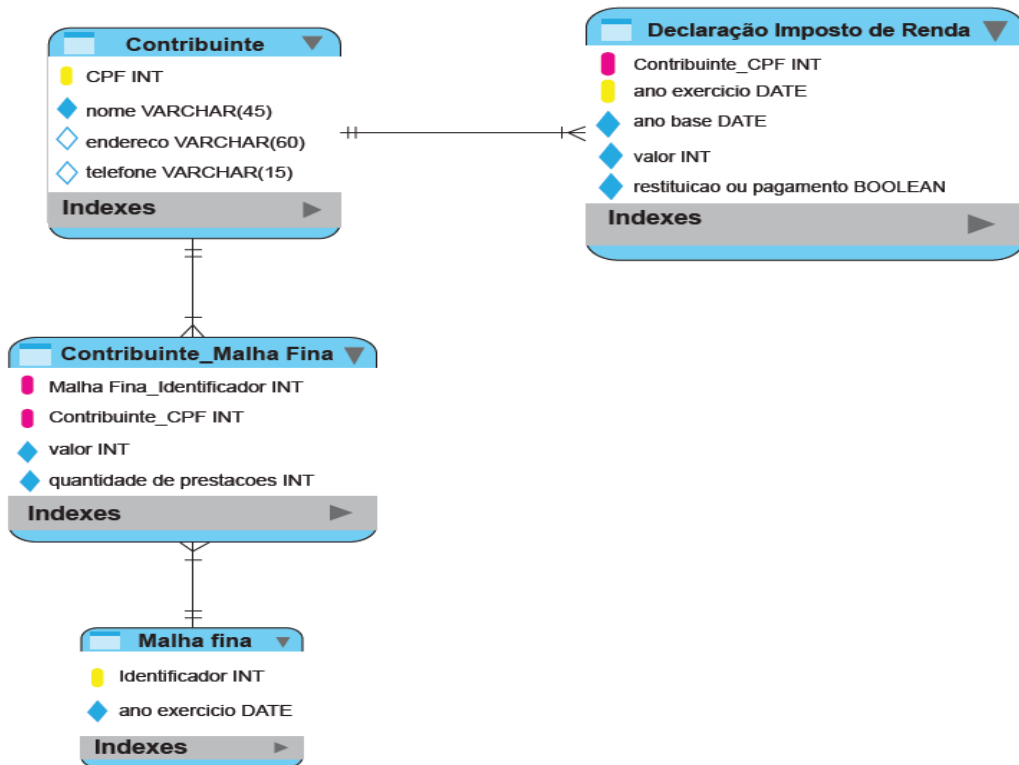
GRAVADORA (cod-grav, nome-grav)



Modelo Lógico

14) [ENADE – Analise de Sistemas, 2014] O modelo lógico de dados fornece uma visão da maneira como os dados serão armazenados. A figura a seguir representa o modelo lógico de um ambiente observado em um escritório contábil.

Modelo Lógico



Modelo Lógico

Em relação ao modelo, avalie as afirmações a seguir.

- I. A entidade Declaração Imposto de Renda é uma entidade fraca.
- II. O relacionamento entre Contribuinte e Malha Fina é do tipo N:M (muitos para muitos).
- III. O atributo CPF da entidade Contribuinte tem a função de chave estrangeira na entidade Declaração Imposto de Renda e no relacionamento Contribuinte_MalhaFina.

Modelo Lógico

IV. A entidade Malha Fina não possui chave primária somente chave estrangeira.

V. O relacionamento Contribuinte_MalhaFina é um relacionamento ternário.

É correto apenas o que se afirma em:

(A) I, II e III

(C) I, IV e V

(B) I, II e IV

(D) II, III e V

(E) III IV e V

Modelo Lógico

15) A integridade dos dados é um termo abrangente que inclui, simultaneamente, os conceitos de consistência, precisão e correção dos dados armazenados em um banco de dados. Um dos tipos de integridade é caracterizado por meio das condições listadas a seguir:

- É a forma mais elementar de restrição de integridade;
- O valor de um campo deve obedecer ao tipo de dados e às restrições de valores admitidos para a coluna;
- Funciona ao nível da coluna do banco de dados.

Modelo Lógico

O tipo descrito anteriormente é denominado integridade de:

- (A) tabela.
- (B) registro.
- (C) domínio.**
- (D) entidade.
- (E) instância.

Modelo Lógico

16) [CAMARA-SJC, 2009] Na transformação de um modelo de dados conceitual em um modelo de dados relacional normalizado, duas entidades que se relacionam através de um relacionamento muitos para muitos só podem ser representadas através de:

(A) duas tabelas que contêm as chaves primárias de cada entidade e a chave estrangeira da outra.

Modelo Lógico

(B) uma tabela que contém as chaves estrangeiras correspondentes às chaves primárias das duas entidades relacionadas, mais os atributos correspondentes a essa associação.

(C) uma tabela que contém os atributos das duas entidades associadas através da combinação das suas chaves primária e estrangeira.

(D) uma tabela que contém os atributos e a chave primária de uma entidade, mais os atributos da outra entidade, representados de forma multivalorada.

Modelo Lógico

(E) três tabelas que contêm as chaves primárias e estrangeiras combinadas de modo independente, para abranger os atributos compostos e multivalorados.

Resposta:

(B) uma tabela que contém as chaves estrangeiras correspondentes às chaves primárias das duas entidades relacionadas, mais os atributos correspondentes a essa associação.

Modelo Lógico

17) [Transpetro, 2006] Seja o seguinte modelo lógico (relacional) para um dado SGBD onde os atributos sublinhados indicam as chaves primárias de cada uma das respectivas tabelas:

Departamento (código-departamento, sigla-departamento)

Empregado (cpf, nome-empregado, sexo, código-departamento, valor-hora)

Projeto (código-projeto, descrição-projeto, valor-projeto)

Modelo Lógico

Sabendo-se que um empregado pode participar de mais de um projeto em uma mesma data, se se quiser modelar um quadro de horas que permita informar o número de horas de um empregado em um projeto, em um determinado período, devemos alterar o modelo da seguinte forma:

Modelo Lógico

- (A) Incluir a tabela Empregado_Projeto com atributos (cpf, código-projeto, *data-inicio*, *data-fim*, *numero-horas*).
- (B) Incluir a tabela Empregado_Projeto com atributos (cpf, código-projeto, *data*, *numero-horas*).
- (C) Incluir a tabela Empregado_Projeto com atributos (cpf, código-projeto, data, *numero-horas*).
- (D) Incluir os atributos *código-projeto* e *numero-horas-acumuladas* no projeto, na tabela Empregado.
- (E) Incluir os atributos *cpf* do empregado e *numero-horas* na tabela Projeto.

Modelo Lógico

18) No modelo de dados relacional, qual é o objetivo da integridade referencial?

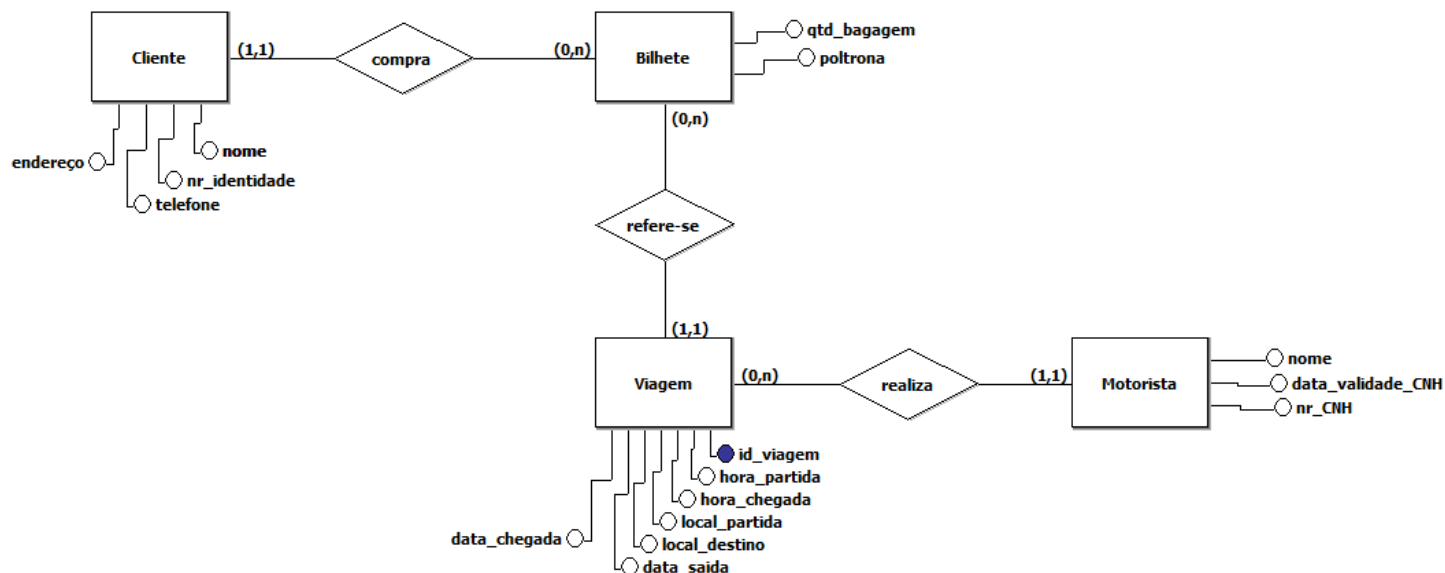
Resposta:

O objetivo é assegurar que os valores dos campos presentes na chave estrangeira apareçam na chave primária da mesma tabela, a fim de garantir a integridade dos dados.

Modelo Lógico

19) Trabalhando com o modelo relacional, implemente o modelo lógico para os cenários abaixo.

Cenário: Companhia Rodoviária



Modelo Lógico

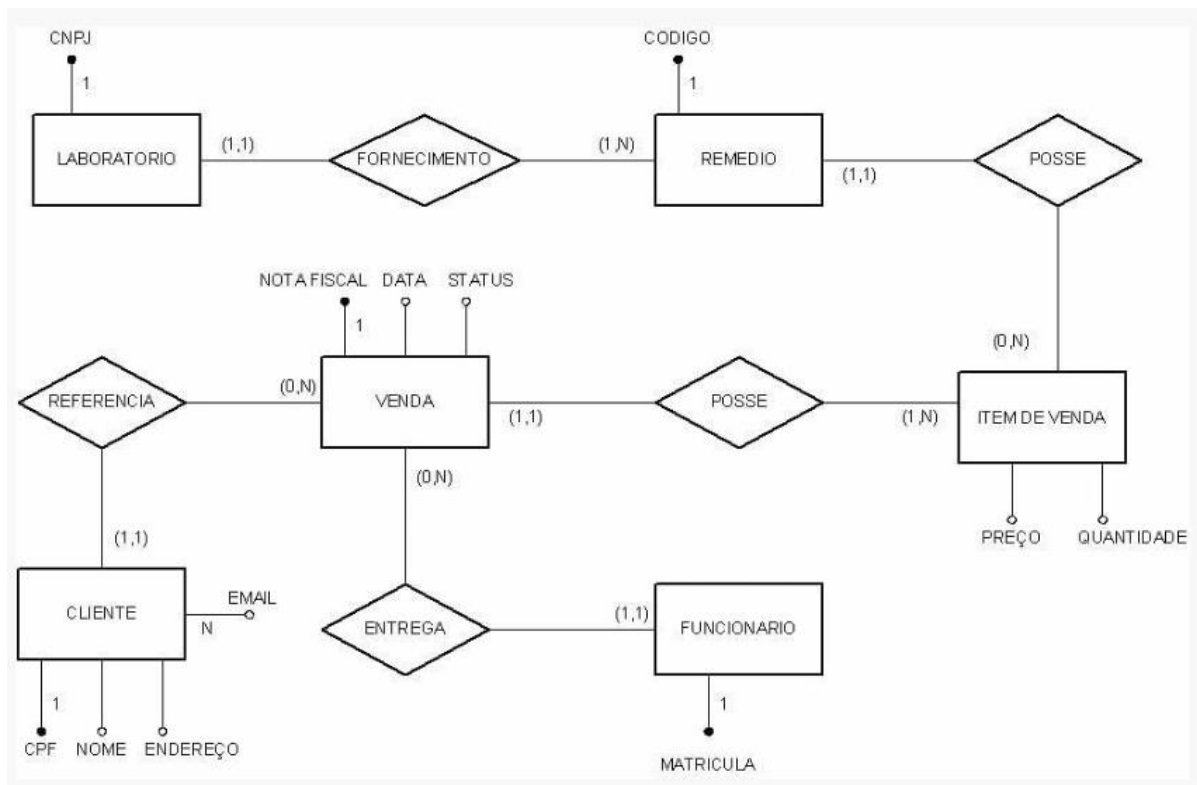
Cliente(**id_cliente**, nome, nr_identidade, telefone, endereço)

Bilhete(**id_bilhete**, *id_cliente*, *id_viagem*, qtd_bagagem, poltrona)

Viagem(**id_viagem**, *id_motorista*, hora_partida, hora_chegada, local_partida, local_destino, data_saída, data_chegada)

Motorista(**id_motorista**, nome, data_validade_CNH, nr_CNH)

Modelo Lógico



Modelo Lógico

Laboratório(**cod_lab**, CNPJ, nome, endereço)

Remédio(**codigo**, *cod_laboratorio*, nome)

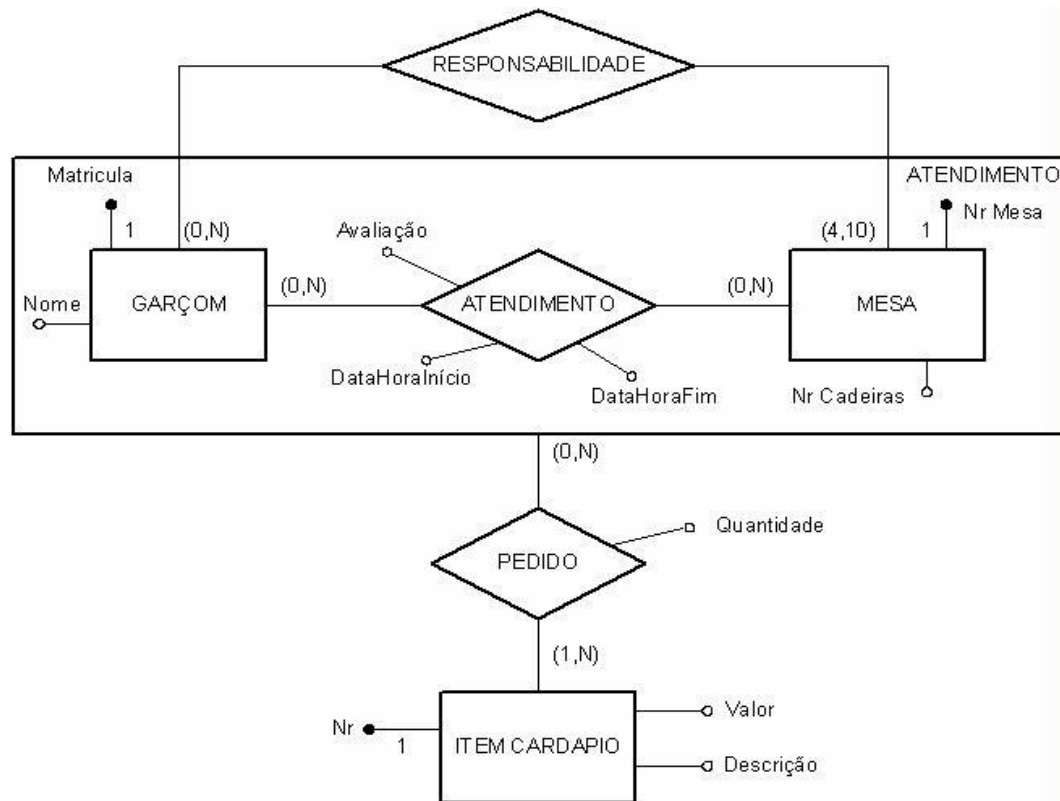
Item_de_Venda(**cod_item**, *cod_remedio*, *cod_venda*, preço, quantidade)

Venda(**cod_venda**, *cod_cliente*, *matricula_func*, Nota_fiscal, data, status)

Cliente(**cod_cliente**, cpf, nome, endereço)

Funcionário(**matricula**, nome, endereço, data_adm)

Modelo Lógico



Modelo Lógico

Garçom(**matricula**, nome)

Mesa(**nr_mesa**, nr_cadeiras)

Atendimento (**id_atendimento**, *nr_mesa*, *matricula*,
dataHoraInicio, dataHoraTermino, avaliação)

Responsabilidade(**id_respon**, *nr_mesa*, *matricula*)

Item_Cardapio(**Nr_item**, valor, descrição)

Pedido(**Id_pedido**, *nr_item*, *id_atendimento*, qtd)